

Puedes guardar este documento como **TEST_API.md** en la raíz de tu proyecto para tenerlo siempre a mano.



Guía de Pruebas API REST (curl)

Esta guía contiene las peticiones HTTP para probar el ciclo completo del backend de facturación.

Nota: Dado que el sistema utiliza una base de datos **H2 en memoria**, los datos se reinician cada vez que detienes la aplicación. Sigue las pruebas en el orden indicado (Clientes → Artículos → Facturas).



1. Módulo de Clientes (/api/personas)

1.1. Crear Cliente (Juan Pérez)

- **Método:** **POST**
- **Endpoint:** **http://localhost:8080/api/personas**

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/personas \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "cedula": "12345678A",  
  "nombre": "Juan",  
  "apellidos": "Pérez Gómez",  
  "email": "juan.perez@email.com",  
  "telefono": "600112233"  
}'
```

1.2. Listar Todos los Clientes Activos

- **Método:** **GET**
- **Endpoint:** **http://localhost:8080/api/personas?soloActivas=true**

```
curl -X GET "http://localhost:8080/api/personas?soloActivas=true"
```

1.3. Obtener Cliente por ID

- **Método:** **GET**
- **Endpoint:** **http://localhost:8080/api/personas/1**

```
curl -X GET http://localhost:8080/api/personas/1
```

2. Módulo de Inventario (/api/articulos)

2.1. Crear Artículo 1 (Monitor 4K)

- **Método:** POST
- **Endpoint:** <http://localhost:8080/api/articulos>

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/articulos \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "codigo": "ART-001",  
  "descripcion": "Monitor 27 Pulgadas 4K",  
  "precioUnitario": 250.00,  
  "precioUrgente": 300.00,  
  "stockActual": 10,  
  "descuento": 0.0  
}'
```

2.2. Crear Artículo 2 (Teclado RGB)

- **Método:** POST
- **Endpoint:** <http://localhost:8080/api/articulos>

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/articulos \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "codigo": "ART-002",  
  "descripcion": "Teclado Mecánico RGB",  
  "precioUnitario": 80.00,  
  "precioUrgente": 100.00,  
  "stockActual": 15,  
  "descuento": 10.0  
}'
```

2.3. Crear Artículo 3 (SSD NVMe)

- **Método:** POST
- **Endpoint:** <http://localhost:8080/api/articulos>

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/articulos \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "codigo": "ART-003",
  "descripcion": "Disco SSD NVMe 1TB",
  "precioUnitario": 95.00,
  "precioUrgente": 120.00,
  "stockActual": 20,
  "descuento": 5.0
}'
```

2.4. Listar Todos los Artículos

- **Método:** GET
- **Endpoint:** <http://localhost:8080/api/articulos>

```
curl -X GET http://localhost:8080/api/articulos
```

2.5. Probar Validación (Error 400 por falta de [precioUrgente](#))

- **Método:** POST
- **Endpoint:** <http://localhost:8080/api/articulos>

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/articulos \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "codigo": "ART-004",
  "descripcion": "Memoria RAM 16GB",
  "precioUnitario": 60.00,
  "stockActual": 15
}'
```



3. Módulo de Facturación ([/api/facturas](#))

3.1. Obtener Siguiete Número Correlativo

- **Método:** GET
- **Endpoint:** <http://localhost:8080/api/facturas/siguiente-numero>

```
curl -X GET http://localhost:8080/api/facturas/siguiente-numero
```

3.2. Emitir Factura con Pronto Pago (5%)

- **Método:** POST
- **Endpoint:** <http://localhost:8080/api/facturas>
- **Descripción:** Asocia al cliente 1, compra 2 Monitores (ART-001) y 1 Teclado (ART-002), calcula subtotal, quita el 5% por pronto pago, aplica el 16% de IVA y reduce el stock de los artículos automáticamente.

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/facturas \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clienteId": 1,
  "aplicaProntoPago": true,
  "porcentajeProntoPago": 5.0,
  "detalles": [
    {
      "articuloId": 1,
      "descripcionPersonalizada": "Monitor 27 Pulgadas 4K (Oferta Lanzamiento)",
      "cantidad": 2,
      "descuento": 0.0
    },
    {
      "articuloId": 2,
      "cantidad": 1,
      "descuento": 10.0
    }
  ]
}'
```

3.3. Verificar Descuento Automático de Stock

- **Método:** GET
- **Endpoint:** <http://localhost:8080/api/articulos/1>
- **Descripción:** Comprueba que el stock del Artículo 1 bajó de 10 a 8 unidades tras emitir la factura.

```
curl -X GET http://localhost:8080/api/articulos/1
```

3.4. Listar Historial de Facturas

- **Método:** GET
- **Endpoint:** <http://localhost:8080/api/facturas>

```
curl -X GET http://localhost:8080/api/facturas
```

3.5. Anular Factura y Restaurar Stock

- **Método:** PUT
- **Endpoint:** <http://localhost:8080/api/facturas/1/anular>
- **Descripción:** Cambia el estado de la factura a "Anulada" y devuelve automáticamente las cantidades vendidas al stock de inventario.

```
curl -X PUT http://localhost:8080/api/facturas/1/anular
```